

Лабораторная работа №14

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.
Расширенное программирование

Гаджимурадов Аяз Тахирович

2026-04-25

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы
(раздел «Операционные системы»)

Работа: Лабораторная работа №14 — Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Расширенное программирование

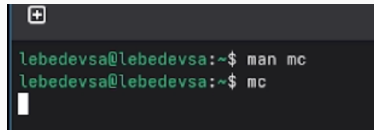
Студент: Гаджимурадов Аяз Тахирович

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор

Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

1. Цель и задачи работы
2. Изучение справки и запуск tc
3. Операции с панелями и файлами
4. Подменю «Файл»: просмотр, редактирование, создание каталога
5. Подменю «Команда»: поиск, история, анализ меню
6. Встроенный редактор tc: создание и редактирование файла
7. Подсветка синтаксиса
8. Выводы

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00**
Компьютерные и информационные науки
- РУДН, 1 курс
- ЛР №9: командная оболочка Midnight Commander



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ man mc
lebedevsa@lebedevsa:~$ mc
```

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задачи

1. Изучить информацию о `ms`, вызвав `man ms`, запустить `ms` из командной строки
2. Выполнить операции с панелями и файлами с помощью управляющих клавиш
3. Использовать подменю **Файл**: просмотр (F3), редактирование (F4), создание каталога (F7)
4. Использовать подменю **Команда**: поиск файла, история команд, анализ меню
5. Создать файл `text.txt` и выполнить манипуляции с текстом во встроенном редакторе
6. Включить/выключить подсветку синтаксиса в редакторе `ms`

Изучение справки и запуск mc

Изучена справочная страница `man mc`. Затем Midnight Commander запущен из командной строки:

```
man mc  
mc
```

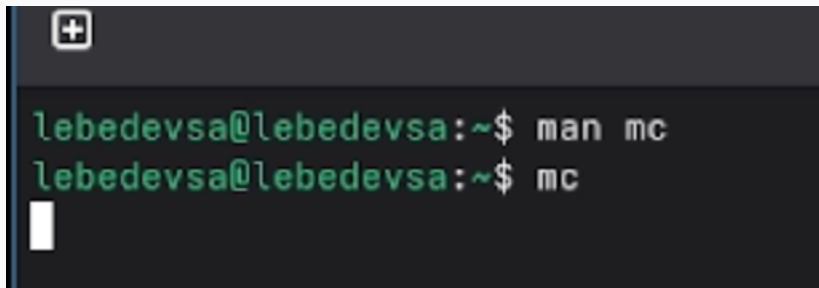
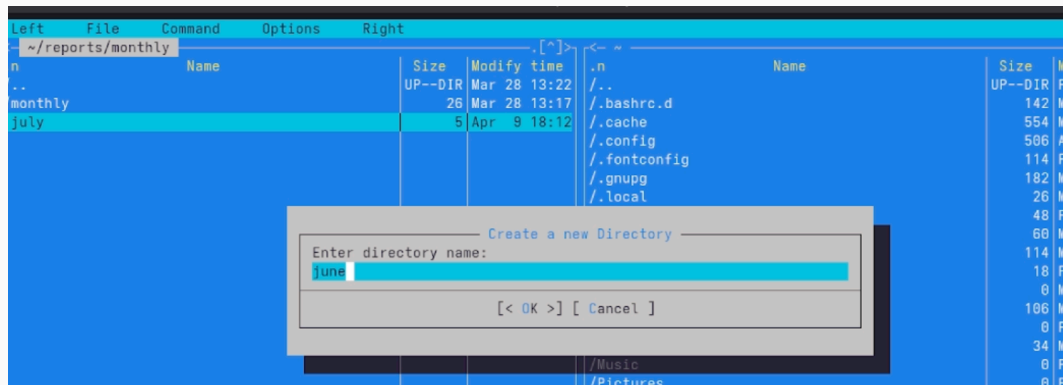
A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top left, there is a small icon of a plus sign inside a square. The terminal shows two lines of text in green: the first line is 'lebedevsa@lebedevsa:~\$ man mc' and the second line is 'lebedevsa@lebedevsa:~\$ mc'. Below the second line, there is a white cursor bar.

Рис. 1: Справка `man mc` и запуск Midnight Commander

Подменю «Файл»: просмотр файла (F3)

С помощью подменю **Файл** выбран пункт **Просмотр (F3)**. Выполнен просмотр содержимого текстового файла без возможности редактирования:

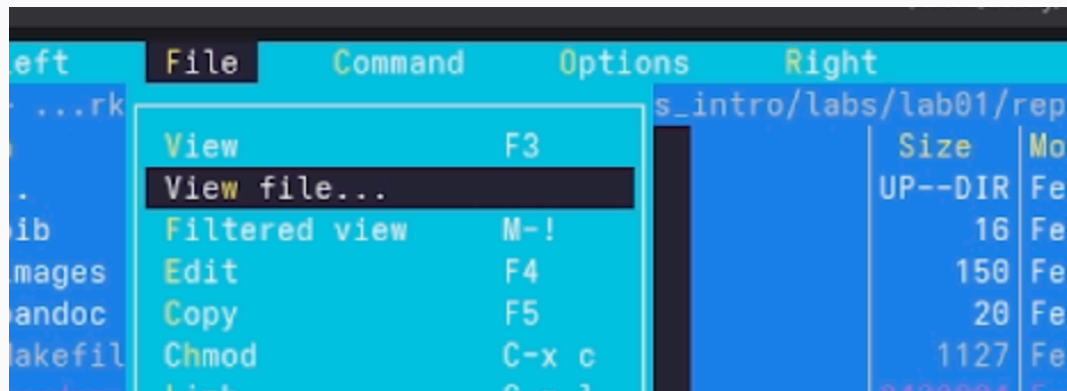
F3 — просмотр содержимого файла



Подменю «Файл»: создание каталога (F7)

С помощью клавиши **F7** создан новый каталог `june` в директории `~/reports/monthly`. В диалоговом окне введено имя нового каталога:

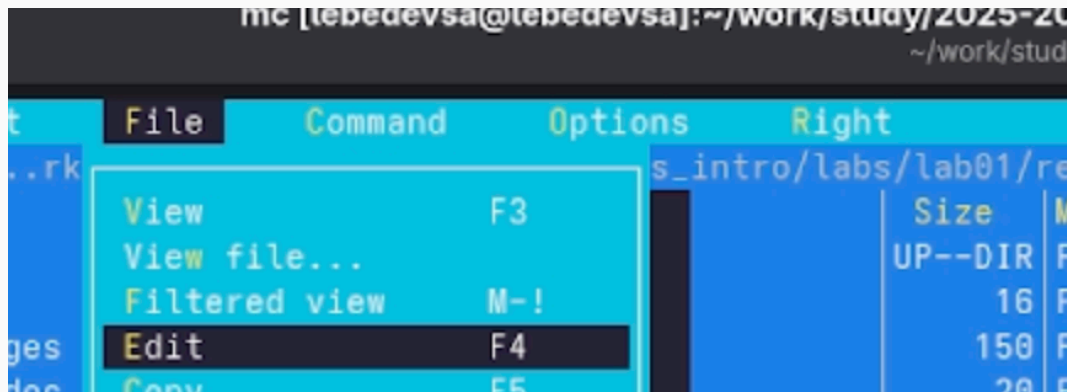
F7 — создание нового подкаталога



Подменю «Файл»: редактирование (F4)

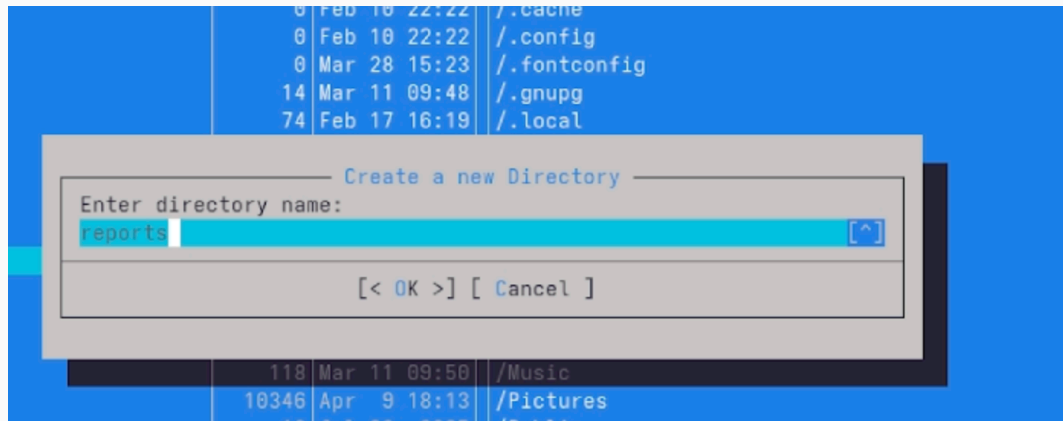
Через подменю **Файл** → **Правка (F4)** запущен встроенный редактор Midnight Commander для редактирования выбранного файла:

F4 — открыть файл в редакторе mc



Создание каталога reports

В домашнем каталоге создан каталог reports через диалоговое окно **Create a new Directory**:



Встроенный редактор: создание файла text.txt

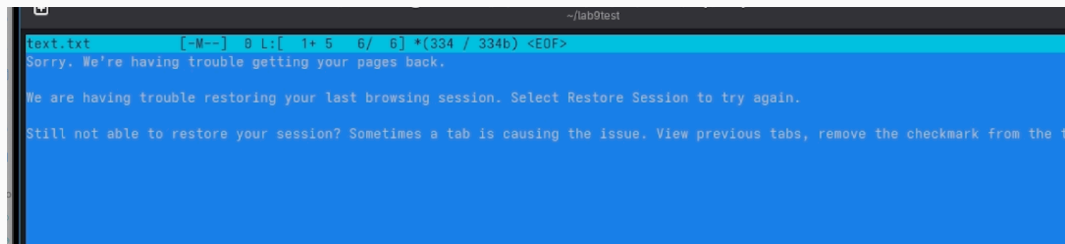
В каталоге ~/lab9test создан текстовый файл text.txt. Файл выделен в панели mc и готов к открытию в редакторе:



Рис. 6: Файл text.txt в панели Midnight Commander

Встроенный редактор: вставка текста

Файл `text.txt` открыт в редакторе. В открытый файл вставлен небольшой фрагмент текста, скопированный из внешнего источника:



```
~/lab9test
text.txt  [-M--]  8 L:[ 1+ 5  6/ 6] *(334 / 334b) <EOF>
Sorry. We're having trouble getting your pages back.

We are having trouble restoring your last browsing session. Select Restore Session to try again.

Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the t
```

Рис. 7: Вставка текстового фрагмента в редакторе `nc`

Встроенный редактор: операции с фрагментами текста

Выполнены манипуляции с текстом с помощью горячих клавиш:

Действие	Клавиша
Начало/конец выделения	F3
Копировать фрагмент	F5
Переместить фрагмент	F6
Удалить строку	Ctrl-y
Сохранить	F2

```
text.txt      [-M--] 52 L:[ 1+ 3  4/ 21] *(207 / 278b) 0010 0x00A
```

```
Sorry. We're having trouble getting your pages back.
```

```
We are having trouble restoring your last browsing session. Select Restore Session to try again.
```

```
Sorry. We're having trouble getting your pages back.
```

```
Sorry. We're having trouble getting your pages back.
```

Встроенный редактор: отмена действия

С помощью **Ctrl-u** (Undo) через меню **Edit** отменено последнее выполненное действие:

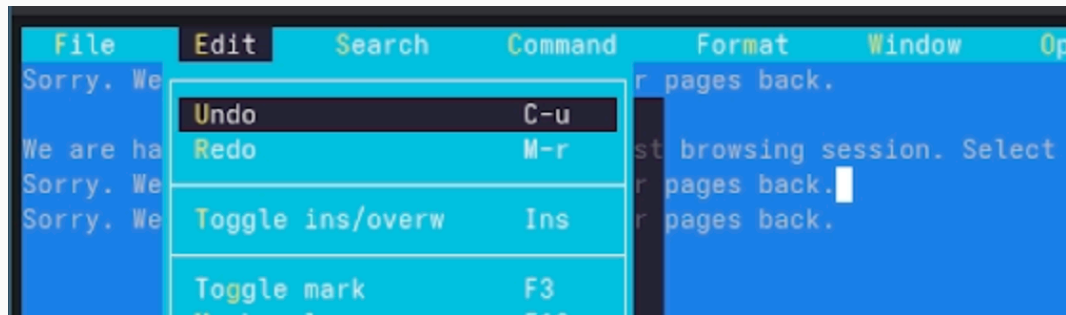
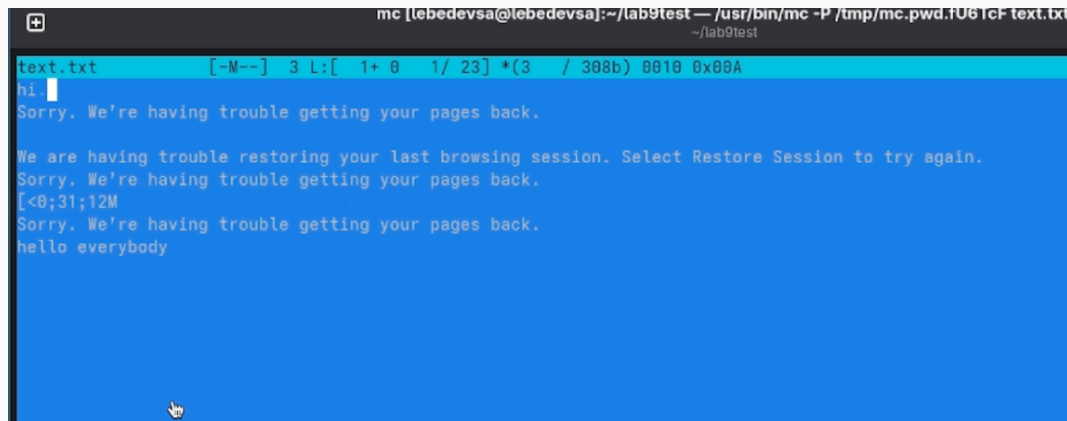


Рис. 9: Отмена последнего действия через Edit → Undo

Встроенный редактор: навигация и итоговое сохранение

Выполнен переход в конец файла, добавлена строка `hello everybody`.
Затем переход в начало, добавлен текст `hi..` Файл сохранён и закрыт:

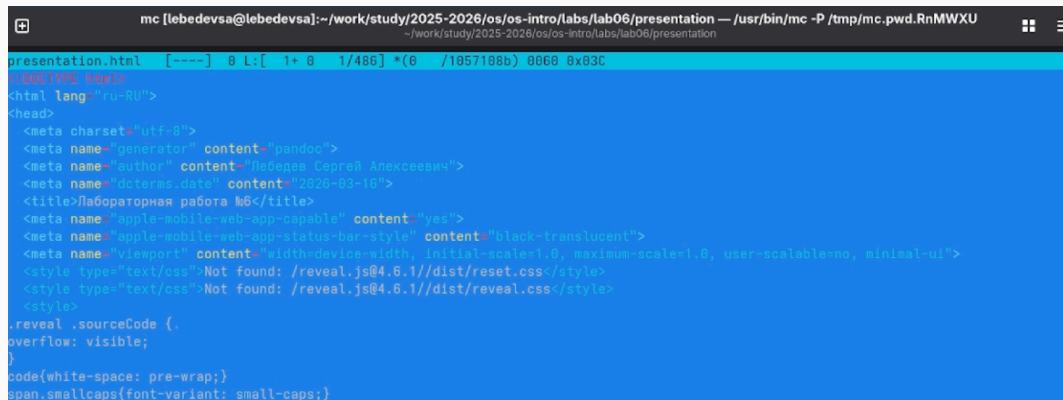


```
mc [lebedevsa@lebedevsa]:~/lab9test — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.tU61cF text.txt
~/lab9test
text.txt      [-M--]  3 L:[ 1+ 0   1/ 23] *(3 / 308b) 0010 0x00A
hi.
Sorry. We're having trouble getting your pages back.

We are having trouble restoring your last browsing session. Select Restore Session to try again.
Sorry. We're having trouble getting your pages back.
[<0;31;12M
Sorry. We're having trouble getting your pages back.
hello everybody
```


Подсветка синтаксиса

Через меню редактора включена подсветка синтаксиса HTML-файла — теги и атрибуты выделяются цветом:



```
mc [lebedevsa@lebedevsa]:~/work/study/2025-2026/os/os-intro/labs/lab06/presentation — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.RnMWXU
~/work/study/2025-2026/os/os-intro/labs/lab06/presentation
presentation.html [----] 0 L:[ 1+ 0 1/486] *(0 /1057108b) 0060 0x03C
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru-RU">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="generator" content="pandoc">
  <meta name="author" content="Лебедев Сергей Алексеевич">
  <meta name="dcterms.date" content="2026-03-16">
  <title>Лабораторная работа №6</title>
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, minimal-ui">
  <style type="text/css">Not found: /reveal.js@4.6.1//dist/reset.css</style>
  <style type="text/css">Not found: /reveal.js@4.6.1//dist/reveal.css</style>
  <style>
.reveal .sourceCode {
overflow: visible;
}
code{white-space: pre-wrap;}
span.smallcaps{font-variant: small-caps;}
```

Рис. 12: Файл presentation.html с включённой подсветкой синтаксиса

- Изучена справочная страница man ms, запущен Midnight Commander из командной строки
- Освоены операции с файлами через управляющие клавиши: просмотр **F3**, редактирование **F4**, создание каталогов **F7**
- Использовано подменю **Команда**: поиск файлов, история команд, анализ файла меню
- Создан и отредактирован файл text.txt: вставка, копирование, перемещение фрагментов, отмена действий, навигация по файлу
- Изучена подсветка синтаксиса во встроенном редакторе на примере HTML-файла

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Midnight Commander: <https://midnight-commander.org/>
- Linux man-pages: <https://man7.org/linux/man-pages/>
- GitHub: <https://github.com/lebedev-s-a>